۳. می‌خواهیم با سه تکه پارچهٔ هم‌عرض، پرچمی با سه رنگ متفاوت بدوزیم که در آن سه تکه افقی دوخته شوند. می‌توانیم پارچهٔ بالا را یکی از رنگ‌های سبز، آبی، قهوه‌ای یا مشکی، پارچهٔ میانی را یکی از رنگ‌های سفید، صورتی یا بنفش و پارچهٔ پایینی را یکی از رنگ‌های قرمز یا زرد انتخاب کنیم. اگر همهٔ حالت‌هایی را که می‌توان با شرایط گفته شده پرچم دوخت، مجموعهٔ S بنامیم، تعداد اعضای مجموعهٔ S با تعداد اعضای کدام‌یک از مجموعه‌های زیر برابر است؟



الف) اعضای مجموعهٔ A، همهٔ اعداد سه‌رقمی هستند که یکان، دهگان و صدگان آنها به‌ترتیب از مجموعه‌های $\{۱, ۲, ۳\}$، $\{۴, ۵\}$ و $\{۶, ۷, ۸, ۹\}$ انتخاب شده باشند.

ب) هریک از اعضای مجموعهٔ B حالتی را نشان می‌دهد که یک نفر بتواند از ۲ شلوار، ۴ پیراهن و ۳ کت متفاوت، یک تیپ بزند!

ج) دو فنجان، سه نعلبکی و چهار قاشق چایخوری، همگی متمایز، در فروشگاهی وجود دارد. اعضای مجموعهٔ C همهٔ حالت‌هایی را نشان می‌دهند که می‌توان از میان این لوازم، دو قلم کالا با نام‌های متفاوت خرید.



۴. تعداد اعضای کدام مجموعه‌ها باهم برابرند؟

الف) مجموعهٔ A شامل همهٔ اعداد چهار رقمی است که با رقم‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ نوشته می‌شوند و رقم تکراری ندارند.

ب) مجموعهٔ B همهٔ اعداد چهار رقمی است که از جابه‌جایی رقم‌های ۳, ۳, ۶, ۸ ساخته می‌شوند.

ج) مجموعهٔ C همهٔ کلماتی است که از جابه‌جایی حروف M, A, T, H ساخته می‌شوند.

د) مجموعهٔ D شامل همهٔ حالت‌های ایستادن عرفان، الیاس، پوریا و کیان در یک صف است.



۵. جفت مجموعه‌هایی را که تعداد اعضای آنها برابر است، مشخص کنید.

الف) اعضای مجموعهٔ A همهٔ اعداد سه رقمی هستند که با رقم‌های ۱ و ۲ نوشته می‌شوند.

ب) اعضای مجموعهٔ B همهٔ اعداد دو رقمی هستند که با رقم‌های ۱، ۲ و ۳ نوشته می‌شوند. (تکرار رقم‌ها مجاز است.)

ج) از شهر x به شهر y سه جاده وجود دارد. از شهر y به شهر z نیز سه جاده وجود دارد. مجموعهٔ C همهٔ مسیرهای ممکن را که می‌توان از x به z رفت، نشان می‌دهد.

د) اعضای مجموعهٔ D همهٔ حالت‌های ممکن سه‌بار پرتاب یک سکه هستند.

برای هر جفت مجموعه‌های بالا که مشخص کرده‌اید، مجموعهٔ دیگری مثال بزنید که تعداد اعضای آن مجموعه با تعداد اعضای مجموعه‌های آن جفت برابر باشد.

۶. جفت مجموعه‌هایی که تعداد اعضای آنها باهم برابر است را مشخص کنید.

الف) آشپزی باید شش غذای کباب‌کوبیده، شیش‌لیک[۱]، قرمه‌سبزی، لوبیاپلو، عدس‌پلو و باقالی‌پلوباگوشت را برای شش مشتری ارسال کند. اعضای مجموعهٔ A همهٔ حالت‌هایی هستند که آشپز می‌تواند این شش غذا را به هریک از سه پیک‌موتوری که دارد، بسپارد. (آشپز می‌تواند هر شش غذا را به یک پیک بسپرد!)

ب) مجموعهٔ B همهٔ اعداد ۳ رقمی است که با ارقام ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ ساخته می‌شوند. (تکرار ارقام مجاز است.)

ج) مجموعهٔ C همهٔ اعداد ۶ رقمی است که با ارقام ۱، ۲ و ۳ ساخته می‌شوند.

د) مجموعهٔ D همهٔ حالت‌هایی است که بتوان سه توپ متمایز را در شش جعبهٔ متمایز قرار داد.



برای هر جفت مجموعه‌های بالا که مشخص کرده‌اید، مجموعهٔ دیگری مثال بزنید که تعداد اعضای آن مجموعه با تعداد اعضای مجموعه‌های آن جفت برابر باشد.

- در تعدادی از تمرین‌های این بخش، از تعریف دو عدد هم‌رقم که در زیر آمده، استفاده شده است.

دو عدد هم‌رقم

دو عدد را هم‌رقم می‌نامیم هرگاه مجموعهٔ رقم‌های دو عدد برابر باشند.

برای مثال، اعداد ۱۲ و ۲۱ هم‌رقم هستند. چون مجموعهٔ رقم‌های ۱۲ مجموعهٔ $\{1, 2\}$ و مجموعهٔ رقم‌های ۲۱ مجموعهٔ $\{2, 1\}$ است و $\{2, 1\} = \{1, 2\}$.

[۱] «شیش» در ترکیِ قفقازی همان «سیخ» فارسی است و «لیک» هم علامت نسبت است؛ بنابراین «شیش‌لیک» یعنی «سیخی» و منظور البته کباب سیخی است، در مقابل کباب تابه‌ای و دیگی و غیره.

۷. همهٔ اعداد سه رقمی را که با ۱۲۳ هم‌رقم هستند، بیابید.

۸. ده عدد سه رقمی مثال بزنید که رقم‌های آنها متفاوت باشند و با ۱۲۳ هم‌رقم نباشند.

۹. مجموعهٔ S شامل همهٔ اعداد دو رقمی با رقم‌های متفاوت است که با ارقام ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ نوشته می‌شوند.

الف) همهٔ اعضای مجموعهٔ S را طوری در یک جدول بچینید که اعداد هر ستون هم‌رقم باشند.

ب) همهٔ زیرمجموعه‌های دو عضوی مجموعهٔ $\{۱, ۲, ۳, ۴, ۵\}$ را در یک ردیف بنویسید و آنها را با اعداد جدول قسمت «الف» مقایسه کنید.

۱۰. عباس با رقم‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ همهٔ عددهای دورقمی را که رقم تکراری ندارند، نوشته است. اگر اعدادی را که عباس نوشته است، مجموعهٔ A بنامیم، آنگاه کدام عبارت دربارهٔ $n(A)$ درست است؟

الف) $n(A)$ برابر است با تعداد کلمات دوحرفی که با حروف a، b، c، d و e می‌توان ساخت به‌طوری‌که در کلمات حرف تکراری وجود نداشته باشد.

ب) $n(A)$ دو برابر تعداد زیرمجموعه‌های دو عضوی مجموعهٔ $\{۶, ۷, ۸, ۹, ۱۰\}$ است.

ج) $n(A)$ برابر است با تعداد زیرمجموعه‌های دو عضوی مجموعهٔ $\{۱, ۲, ۳, ۴, ۵\}$.

د) $n(A)$ برابر است با تعداد حالت‌هایی که می‌توان از ۵ لنگه جوراب شبیه به‌هم، یک جفت جوراب را انتخاب کرد.



۱۱. مجموعهٔ S شامل همهٔ اعداد سه رقمی با رقم‌های متفاوت است که با ارقام ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ نوشته می‌شوند.

الف) همهٔ اعضای مجموعهٔ S را طوری در یک جدول بچینید که اعداد هر ستون باهم هم‌رقم باشند.

ب) همهٔ زیرمجموعه‌های سه عضوی مجموعهٔ $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ را در یک ردیف بنویسید و آنها را با اعداد جدول قسمت «الف» مقایسه کنید.

۱۲. فرض کنید اعضای مجموعهٔ A همهٔ حالت‌هایی را نشان دهد که از پنج خانم، سه نفر برای شرکت در مسابقه‌ای انتخاب شده باشند و مجموعهٔ B همهٔ حالت‌هایی باشد که سه آقا می‌توانند در یک صف، پشت‌سرهم بایستند. با ذکر دلیل، مشخص کنید کدام‌یک از جمله‌های زیر درست هستند.

الف) $n(A)$ برابر است با تعداد زیرمجموعه‌های سه عضوی یک مجموعهٔ پنج عضوی.

ب) $n(B)$ برابر است با تعداد زیرمجموعه‌های سه عضوی یک مجموعهٔ سه عضوی.

ج) تعداد اعداد سه رقمی که رقم تکراری ندارند و هر سه رقم آنها فرد هستند برابر است با

$$n(A) \times n(B).$$

۱۳. فرض کنید مجموعهٔ A شامل همهٔ اعداد طبیعی بزرگتر از ۹ باشد که رقم‌های آنها از چپ به راست افزایشی هستند. برای مثال، رقم‌های اعداد ۵۸ و ۱۲۵۷ از چپ به راست افزایشی است ولی رقم‌های اعداد ۴۳ و ۱۴۵۸۸ از چپ به راست افزایشی نیست. کدام‌یک از عبارت‌های زیر درست است؟

الف) مجموعهٔ A بی‌شمار عضو دارد.

ب) اگر $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$، آنگاه تعداد زیرمجموعه‌های M برابر است با

$$n(A) + 10.$$